

3.2.3 Eindimensionales Bravais-Gitter mit zweiatomiger Basis

- vorweg:
- Es gibt zwei Äste: 1zweig, 2zweig
 - akustischen Ast (LA, TA)
 - optischer Ast (LO, TO)
 - Für u-Atome in der primitiven Zelle gibt es 3u Zweige.
3 akustische und (3u-3) optische Zweige

Betrachte nur Richtungen hoher Symmetrie

⇒ nur eine Atomsorte pro Netzebene

Annahme: unterschiedliche Massen M_1 und M_2

gleiche Federkonstante C

mit nächste Nachbarn

Bewegungsgleichungen:

$$M_1 \frac{d^2}{dt^2} u_s = C(v_s - u_s) - C(u_s - v_{s-1})$$

$$M_2 \frac{d^2}{dt^2} v_s = -C(v_s - u_s) + C(u_{s+1} - v_s)$$

$$(*) \begin{cases} M_1 \frac{d^2}{dt^2} u_s = C(v_s + v_{s-1} - 2u_s) \\ M_2 \frac{d^2}{dt^2} v_s = C(u_s + u_{s+1} - 2v_s) \end{cases}$$

Lösungssatz:

$$u_s = U \cdot e^{-i(\omega t - q s a)}; \quad v_s = V \cdot e^{-i(\omega t - q s a)};$$

$$- \omega^2 M_1 U e^{i q s a} = C(V e^{i q s a} + V e^{i(s-1)q a} - 2U e^{i q s a}) \quad | : e^{i q s a}$$

äquivalent:

$$\begin{cases} - \omega^2 M_1 U = C \cdot V (1 + e^{-i q a}) - 2CU \\ - \omega^2 M_2 V = C \cdot U (1 + e^{+i q a}) - 2CV \end{cases} \quad (**)$$

Koeffizienten-determinante

$$\begin{vmatrix} 2C - M_1 \omega^2 & -C(1 + e^{-i q a}) \\ -C(1 + e^{+i q a}) & 2C - M_2 \omega^2 \end{vmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

⇒

$$M_1 M_2 \omega^4 - 2C(M_1 + M_2) \omega^2 + 2C^2 (1 - \cos(qa)) = 0$$

Hieraus:
 $e^{+i q a} + e^{-i q a} = 2 \cos(qa)$

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{C}{M_1 M_2} [M_1 + M_2 \pm \sqrt{M_1^2 + M_2^2 + 2M_1 M_2 \cos(qa)}]$$

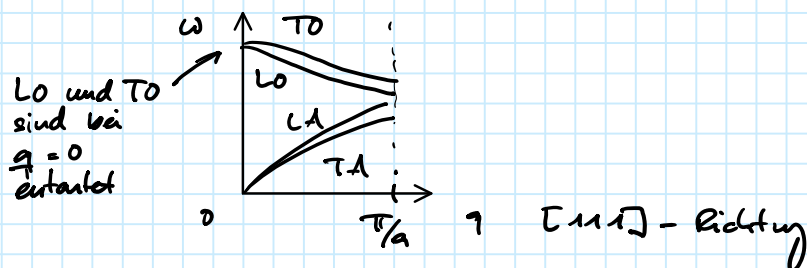
mit optischen und akustischen Ast,

$$q \rightarrow 0: \quad \omega_{\pm} = \frac{C [M_1 + M_2 \pm (M_1 + M_2)]}{M_1 M_2}$$

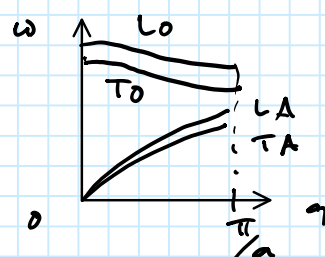
$$q \rightarrow \frac{\pi}{a}: \quad \omega_{\pm} = \frac{C [M_1 + M_2 \pm (M_1 - M_2)]}{M_1 M_2}$$

Bemerkungen

- Akustischer Zweig mit Minuszeichen entspricht einer ungeraden Kette mit $M = M_1 + M_2$ und $a \rightarrow 2a$.
- Bei $q \sim 0$: akustischer Zweig: M_1, M_2 gleiche Phase + Amplitude
optischer Zweig: M_1, M_2 gegenphasig, unterschiedliche Amplitude
bei Ladungen $\Rightarrow$ schwingendes EM-Feld
wie Ionenkristalle $\Rightarrow$ Zentralladung
- Bei $q \rightarrow \frac{\pi}{a}$, für $M_1 > M_2$: $\sqrt{\frac{2c}{M_1}} < \sqrt{\frac{2c}{M_2}}$
 $\Rightarrow$ Frequenzlücke
 $q \propto \omega_1, \omega_2$ in (**): $\frac{v}{u} = 0$ und/oder $\frac{u}{v} = 0$
 $\Rightarrow$ eines der beiden Gitter ist an der Grenze des 1. Bz jeweils in Ruhe!
- Alternative Betrachtung? Basis mit 2 gleichen Atomen, die aber durch unterschiedliche Kraftkonstanten gekoppelt sind:
 $M_1 = M_2 = m$
 $K \neq G \Rightarrow$ siehe Folie.
- Frequenzlücke gibt die Möglichkeit, M_1, M_2 und/oder K, G absolut ($\sim$ trans) abzuschätzen!
- Im allg. sind die TO, LO, TA und LA-Äste nicht entartet.
- Gitter mit Diamantstruktur (z.B. Ge, Si)



- Gitter mit NaCl-Struktur



LO-TO Entartung bei $q=0$ aufgehoben!

3.3 Phononen

Quantisierung der Gitterschwingungen:

In 3D gibt es $3 \cdot N \cdot u$ unabhängige Schwingungsmoden

(N = Anzahl Atome im Kristall, u = Anzahl Atome in p. Bz).

Ähnlich wie harmonische Oszillatoren mit Energie: $E = (i + \frac{1}{2}) \hbar \omega$,
 $i = 0, 1, 2, \dots$

Man definiert:

$$E_{q,s} = \left(u_{q,s} + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_s(q)$$

Energie der Gitterschwingungen ist quantisiert $\Rightarrow$ Phonon

"Phonon" ist ein Quasiteilchen mit Wellenvektor q , das mit EM-Strahlung, aber mit Neutronen, Elektronen, Störstellen etc. so in WW tritt, als hätte es einen Impuls.

$$p = \hbar q \quad \left(\frac{\hbar}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\hbar}{\lambda}, \text{ De Broglie-Welle mit Impuls } p \right)$$

Zur QM-Beschreibung der Gitterschwingung siehe Tutorial 8.

